Ejercicio costes

Enunciado

- La empresa armadora de Tarragona *"Historically Low BDI"* (HLB) **ha firmado** un contrato de transporte (***Contract of Affreightment*, COA**) que comenzará el **1 de abril de 2016**, para transportar, entre dos puertos que distan 4.368 millas, un total de 420.000 toneladas de carbón, **terminando el contrato al acabar la última descarga**.

- HLB utilizará en principio para este contrato el buque de su propiedad *"HLB Barretina",* con capacidad para transportar 70.000 t de carbón, que adquirió nuevo en enero de 2013, por un importe de 40 M$, financiando el 80% mediante un préstamo hipotecario, a devolver en 12 años mediante **devolución principal constante (sistema alemán)**, con un tipo de interés del 5%. El buque se amortiza linealmente, en 17 años, con un valor residual del 15% del precio de compra.

Enunciado

- Desarrolla 14 nudos de velocidad en lastre y 13 en carga, consume 30 toneladas/día de fuel oil en navegación y 2 toneladas/día de diesel oil en puerto. El precio medio del combustible lo estima el naviero para el año 2016 en 150 $/t para el fuel oil, y en 350 $/t para el diesel oil.
- La duración de la estancia en puerto será 3,5 días/viaje para la carga y 4,5 días/viaje para la descarga. El coste de carga + estiba se estima en 4 $/tonelada y el de desestiba + descarga en 6 $/tonelada. Las tasas y servicios portuarios a cargo del buque se estiman en unos 50.000 $/viaje en el puerto de carga y en unos 60.000 $/viaje en el puerto de descarga. El flete se pacta en condiciones FIOS.

Enunciado

De los siguientes datos de la contabilidad a 31.12.2015, HLB extrajo las partidas de los costes fijos de explotación (OPEX), cuyo importe total estima que aumentaría un 2% en el año 2016:

Concepto	$/año
Seguro de protección e Indemnización	130.000
Seguridad social tripulaciones	200.000
Mercaderías	125.000
Salarios tripulaciones	550.000
Administración	250.000
Comisiones por fletamentos	400.000
Anticipos a proveedores	273.000
Ingresos por demoras	470.000
Mantenimiento y reparaciones	400.000
Pertrechos	100.000
Combustible a bordo	120.000
Seguro de casco y máquinas	170.000
Servicios de carga y descarga	430.000
Lubricantes	250.000

Enunciado

- El impuesto de sociedades se liquidará sobre la base del *tonnage tax*, con lo que la cantidad a pagar anualmente, tenga o no beneficios, será de 25.000 $/año. HLB deberá pagar como comisión de fletamento, un 3,0% sobre el flete bruto percibido.
- Se pide calcular:
  1. **El flete bruto que HLB ha conseguido por el COA**, sabiendo que, según calcula la propia naviera, le permitirá obtener un **margen del 10% por encima de los costes** que tendría durante el tiempo de duración del contrato si dedicase el citado buque a transportar la misma mercancía en régimen de **fletamento por viajes consecutivos**.
  2. El **margen positivo o negativo de tesorería** que generará HLB con el COA.
  3. El **flete bruto** al que debería tomar en el mercado otro buque análogo, en **Time Charter**, para servir el contrato, de modo que el flete pactado en el COA cubra todos los **desembolsos** de HLB relativos al buque tomado en fletamento, siendo la comisión también del 3%.

Solución

- Lo primero **NO** es ponerse a calcular.
- Hay que identificar:
  - **qué hay que resolver,**
  - **qué datos sirven para cada bloque** y
  - cuáles parecen **“trampa”.**

Flete bruto sabiendo margen 10% por encima de los costes

- ¿Qué tenemos que saber para determinar el flete?
- ¿Qué necesitamos calcular del préstamo: la devolución de principal y/o los intereses?
- ¿Qué ingresos debo obtener? ¿En qué unidades lo cuantifico?

Solución: Financiación

Precio ($)	**40.000.000**
% financiado	80
Principal ($)	32.000.000
Plazo (años)	12
Interés (%)	5
Ppal anual	**2.666.667**

Cuadro financiación

año	Principal inicio	Interés (I)	Dev. Principal (D)	Pagos capital (I+D)
2013	32.000.000		2.666.667	
2014	29.333.333		2.666.667	
2015	26.666.667		2.666.667	
2016	**24.000.000**	**1.200.000**	2.666.667	**3.866.667**

No hace falta rellenar toda la tabla

Solución: Amortización y CAPEX

Precio ($)	**40.000.000**
Valor residual (%)	15
Cantidad a amortizar	34.000.000
Plazo amortización (años)	17
Amort anual	**2.000.000**

año	Amortización (A)	Interés (I)	CAPEX (A+I)
2013	2.000.000		
2014	2.000.000		
2015	2.000.000		
2016	**2.000.000**	**1.200.000**	**3.200.000**

Solución: OPEX

Concepto	$/año
Seguro de protección e Indemnización	130.000
Seguridad social tripulaciones	200.000
Mercaderías	125.000
Salarios tripulaciones	550.000
Administración	250.000
Comisiones por fletamentos	400.000
Anticipos a proveedores	273.000
Ingresos por demoras	470.000
Mantenimiento y reparaciones	400.000
Pertrechos	100.000
Combustible a bordo	120.000
Seguro de casco y máquinas	170.000
Servicios de carga y descarga	430.000
Lubricantes	250.000

Solución: OPEX

Concepto	$/año
Seguro de protección e Indemnización	130.000
Seguridad social tripulaciones	200.000
~~Mercaderías~~	~~125.000~~
Salarios tripulaciones	550.000
Administración	250.000
~~Comisiones por fletamentos~~	~~400.000~~
~~Anticipos a proveedores~~	~~273.000~~
~~Ingresos por demoras~~	~~470.000~~
Mantenimiento y reparaciones	400.000
Pertrechos	100.000
~~Combustible a bordo~~	~~120.000~~
Seguro de casco y máquinas	170.000
~~Servicios de carga y descarga~~	~~430.000~~
Lubricantes	250.000
Total OPEX 2015	2.050.000
OPEX 2016 (+2%)	**2.091.000**
OPEX / día (350 días operativos/año)	**5.974 $/día**

Solución: Costes de Viaje en régimen de viajes consecutivos

Distancia (millas)	4.368
Velocidad (nudos)	13 (carga) – 14 (lastre)
Días navegación por viaje	14 (carga) – 13 (lastre)
Días navegación (total contrato)	6 x 14 + 5 x 13 = **149**
Días puerto	6 x (3,5 + 4,5) = **48**
Total duración contrato (días)	**197**

Combustible

	t/día	precio $/t	Días naveg.	$
Naveg (HFO)	30	150	**149**	**670.500**
Puerto (MDO)	2	350	**48**	**33.600**
	Total combustible			**704.100 $**

Costes puerto: 6 x (50.000 $ + 60.000 $) = **660.000 $**

Total costes viaje: 704.100 + 660.000 = **1.364.100 $**

Solución 1: Flete bruto del COA (costes en viajes consecutivos + 10%)

	CAPEX ($)	OPEX + T Tax ($)	Costes de viaje ($)	Total Costes ($)
2016 completo	3.200.000	2.091.000 + 25.000 = 2.116.000		
Coste/día (350)	**9.143**	**6.046**		
197 días	**1.801.143**	**1.191.006**	**1.364.100**	**4.356.249**
			Costes + 10%:	**4.791.874**

Total carga = 6 viajes x 70.000 t/viaje = **420.000 t**
Flete neto COA = 4.791.874 $ / 420.000 t = **11,41 $/t**
Flete bruto COA = 11,41 / 0,97 = **11,76 $/t**

Margen de tesorería que generará HLB con el COA

- HLB obtiene un margen económico del 10%. ¿Eso significa que necesariamente va a generar caja?
- ¿Qué debo cambiar para calcular la tesorería?

Solución 2: Margen de tesorería con flete neto = 11,41 $/t

	Pagos de capital ($)	OPEX + T Tax ($)	Costes de viaje ($)	Total pagos ($)
2016 completo	**3.866.667**	2.091.000 + 25.000 = 2.116.000		
Por día (350)	**11.048**	**6.046**		
197 días	**2.176.381**	**1.191.006**	**1.364.100**	**4.731.487**
			Ingresos netos COA	**4.791.874**
			Margen tesorería (positivo)	**60.387**

Flete bruto en Time Charter

HLB decide no utilizar su propio buque y toma otro en Time Charter:

- ¿Qué cambia en su estructura de costes?
- ¿Qué debe cubrir el flete pactado en el COA?
- ¿Qué datos necesito para obtener el T/C máximo? ¿En qué unidades lo cuantifico?

Solución 3: Time Charter

Time Charter:

Desembolsos directos HLB:

T Tax + Costes viaje = 14.071 $ + 1.364.100 $ = 1.378.171 $

Ingreso neto COA = 4.791.874 $

Margen para pagar T/C = 4.791.874 $ - 1.378.171 $ = **3.413.702 $**

Flete T/C bruto:
3.413.702 $ / 197 días = 17.328 $/día

[El objetivo es que el COA *«cubra todos los desembolsos de HLB relativos al buque tomado en fletamento».* HLB solo dispone de 17.328 $/día en total para el T/C y este flete incluye la Comisión. Si nos pidieran el flete neto:

Flete bruto × 0,97 = Flete neto ➔ Flete neto = 17.328 x 0,97 =16.808 $/día]

Fallos habituales

- No incluir los intereses en los CAPEX.
- No seleccionar bien los OPEX: personal; técnicos (mantenimiento, reparaciones, pertrechos y lubricantes); seguros y costes generales y administración.
- Hacer el último viaje de vuelta al puerto de origen en lastre (no hace falta).
- Incluir los costes de carga/estiba y descarga/desestiba.
- Unidades cotización fletes.
- Confusiones entre flete bruto y neto.

Flete bruto vs neto

Un armador ha pactado un **flete bruto de 18.000 $/día** en un *Time Charter*. Debe abonar a su bróker una comisión del **2,5% sobre el flete bruto**.

¿Cuál es el flete neto que percibe el armador?

Flete neto = 18.000 x (1-0,025) = **17.550 $/día**

Flete bruto vs neto

Una naviera necesita percibir **netos 20 $/t** para que una operación cubra sus costes y alcance el margen previsto. El bróker cobra una comisión del **3% sobre el flete bruto**.

¿Qué flete bruto debe ofrecer la naviera al cargador?

Flete bruto x (1 - 0,03) = 20
Flete bruto = 20 / 0,97 = 20,62 $/t.

Flete bruto vs neto

- Una empresa acuerda pagar al armador un **flete de 15.000 $/día** y, **adicionalmente**, hacerse cargo de una comisión de intermediación equivalente al **4% de ese flete**, calculada sobre los 15.000 $/día.
- **¿Cuál es el desembolso total diario de la empresa?**

15.000 x (1+0,04) = 15.600 $/día.

Enunciado

- Océana S.A. dispone de un único buque, un granelero, con una capacidad de carga de 65.000 t, que adquirió nuevo por 30.000.000 $, en enero de 2019, financiando mediante fondos propios un 20% de su precio y el 80% restante mediante un préstamo a 12 años, con un tipo de interés del 5%, que se devuelve mediante cuotas de principal constante (sistema alemán).
- El buque se amortiza linealmente, en 20 años, con un valor residual del 10% del precio de compra. Los costes fijos de explotación previstos para 2025 suman 2.325.000 $.
- Océana paga, de impuesto de sociedades, una cantidad fija de 9.000 $ anuales, con independencia del beneficio o pérdida del ejercicio, pues aplica el régimen de impuesto por tonelaje (*tonnage tax*).
- La velocidad operativa del buque es de 13 nudos en carga y 14 en lastre, con un consumo en navegación de 18 t/día (motor principal) y de 2 t/día (auxiliares), en ambos casos de VLSFO. El consumo en puerto es también de 2 t/día pero de MGO.
- Estima la compañía que en el promedio de 2025 los precios del VLSFO y MGO serán de 650 y 850 dólares/tonelada, respectivamente.

Enunciado

A finales de 2024, Océana tiene ofertas para dos posibles contratos, que empezarían ambos el 1 de enero de 2025:

- Uno en T/C para los próximos 12 meses, a razón de 14.000 $/día, de cuyos ingresos el armador fletante pagará a su bróker un 2,5% de comisión. Estima el armador que el buque estará operativo 350 días al año.
- Otro posible contrato, en este caso por viajes consecutivos, en condiciones FIOS, transportando 8 cargamentos completos de carbón entre dos puertos que distan entre sí 5.982 millas, a razón de 20 $/t. Océana, que debería abonar a su bróker un 3% de comisión por esta operación, estima los siguientes datos:
  - Tiempo en puerto: 4 días (carga), 5 días (descarga).
  - Tasas y servicios portuarios al buque en el puerto de carga: 60.000 $/escala
  - Costes de carga: 5 $/tonelada
  - Tasas y servicios portuarios al buque en el puerto de descarga: 77.500 $/escala
  - Costes de descarga: 10 $/tonelada
- El director de fletamentos de Océana tiene que tomar una decisión: ¿Cuál de las dos operaciones le reportaría mayores beneficios en la cuenta de explotación a Océana, una vez descontadas las comisiones?

Enunciado

- Cálculos para facilitar la resolución del problema:

Días puerto/contrato viajes consecutivos	72	días
Total días navegación/contrato	278,01	días
Duración contrato	350,0	días
Consumo en navegación durante el contrato	3.614.125	$
Consumo en puerto durante el contrato	122.400	$
Total importe consumos	3.736.525	$
Gastos de puerto en el contrato	1.100.000	$
Total VOYEX en el contrato	4.836.525	$

Antes de calcular: ¿qué se está comparando?

Opción A Fletamento por tiempo	Opción B Viajes consecutivos
• 12 meses • 14.000 $/día • Comisión bróker: 2,5% • 350 días operativos	• 8 cargamentos completos • 65.000 t/viaje • 20 $/t • Comisión bróker: 3% • VOYEX: 4.836.525 $

¿Son comparables directamente estos dos datos?

La unidad común: TCE

¿Qué unidad nos permite tomar la decisión?

Time Charter	Viajes consecutivos	Comparación final
$/día Ya viene expresado como ingreso diario.	$/t Hay que llevarlo a una unidad común.	TCE $/día Equivalente diario del viaje.

Time Charter Equivalent = ingreso neto diario equivalente de una operación por viaje

Opción A

Flete T/C bruto	**14.000 $/día**
Comisión bróker	**2,5%**
Flete neto diario	**14.000 × 0,975 = 13.650 $/día**

Si el buque está off-hire 15 días, ¿cobro 365 o 350 días?

Opción B: viajes consecutivos

¿Qué hay que calcular antes de comparar con el T/C?

1. Ingresos	2. Costes de viaje	3. Unidad común
8 viajes × 65.000 t/viaje × 20 $/t Después: descontar la comisión del 3%.	Restar VOYEX: combustible + puerto Dato del ejercicio: 4.836.525 $	Dividir el margen neto del viaje entre 350 días. Resultado en $/día.

En condiciones FIOS, ¿metemos los costes de carga y descarga?

Opción B: construir el TCE

Paso 1 · Ingreso bruto	65.000 × 8 × 20 = 10.400.000 $
Paso 2 · Ingreso neto	10.400.000 × 0,97 = 10.088.000 $
Paso 3 · Restar VOYEX	10.088.000 – 4.836.525 = 5.251.475 $
Paso 4 · Pasar a $/día	5.251.475 / 350 = 15.004 $/día

Fórmula

TCE = (ingresos netos – costes de viaje) / duración

Comparación

¿Qué opción reporta mayor beneficio diario equivalente?

Opción A Time Charter	Opción B Viajes consecutivos
13.650 $/día netos	15.004 $/día TCE neto

Conclusión

En términos de cuenta de explotación, la opción de viajes consecutivos genera mayor ingreso neto diario equivalente.

Pero una decisión no es solo un número

Si la opción B da más TCE, ¿es automáticamente la mejor decisión?

Riesgo de combustible	Riesgo operativo	Riesgo comercial
¿Quién soporta una subida del bunker durante los viajes?	¿Qué pasa si hay retrasos, congestión o más días de puerto?	¿Qué alternativa asegura ingresos durante más tiempo?

¿Qué elegiría una naviera muy conservadora?
¿Y una con expectativas de mercado al alza?